

SOLUCIONARIO EXAMEN FINAL

ASIGNATURA:

Geometría - Trigonometría

FECHA:

30 / 12 / 2025

PÁGINA:

1 de 4

2

$$E = \frac{(\cos x \sec x - 1)^2}{\sec^2 x} - 2 \left(\frac{\sec^3 x + \cos^3 x}{\sec x + \cos x} \right) + 1$$

$$= \frac{1 + \sec x + \cos x + \sec x \cos x}{1 + \sec x + \cos x + \sec x \cos x}$$

$$= \frac{\cos^2 x \sec^2 x - 2 \sec x \cos x + 1 - \frac{2(\sec x + \cos x)(\sec^2 x + \sec x \cos x + \cos^2 x)}{\sec x + \cos x} + 1}{(1 + \sec x) + \cos x (1 + \sec x)}$$

$$= \frac{\cos^2 x \sec^2 x - 2 \sec x \cos x + 1 - 2(1 + \sec x \cos x) + 1}{(1 + \sec x)(1 + \cos x)}$$

$$= \frac{\cos^2 x \sec^2 x}{(1 + \sec x)(1 + \cos x)}$$

$$= \frac{(1 - \sec^2 x)(1 - \cos^2 x)}{(1 + \sec x)(1 + \cos x)} = \frac{(1 - \sec x)(1 + \sec x)(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{(1 + \sec x)(1 + \cos x)}$$

$$= (1 - \sec x)(1 - \cos x)$$

SOLUCIONARIO EXAMEN FINAL

ASIGNATURA:

Geometría - Trigonometría

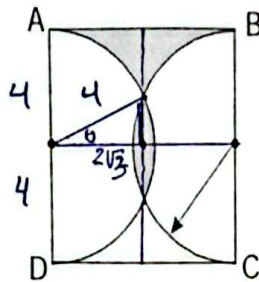
FECHA:

30/12/2025

PÁGINA:

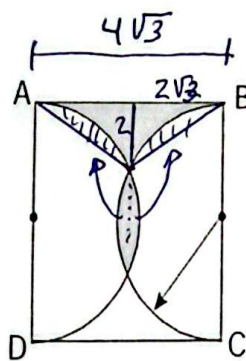
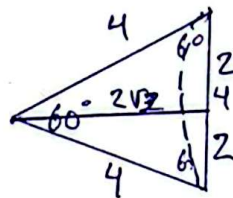
2 de 4

1



$$\Rightarrow \cos \theta = \frac{2\sqrt{3}}{4}$$

$$\theta = 30^\circ$$



$$A = \frac{1}{2} b \cdot h$$

$$A = \frac{1}{2} (4\sqrt{3}) 2$$

$$A = 4\sqrt{3}$$

SOLUCIONARIO EXAMEN FINAL

ASIGNATURA:

Geometría - Trigonometría

FECHA:

30/12/2025

PÁGINA:

3 de 4

③

$$x \in [0, 360]$$

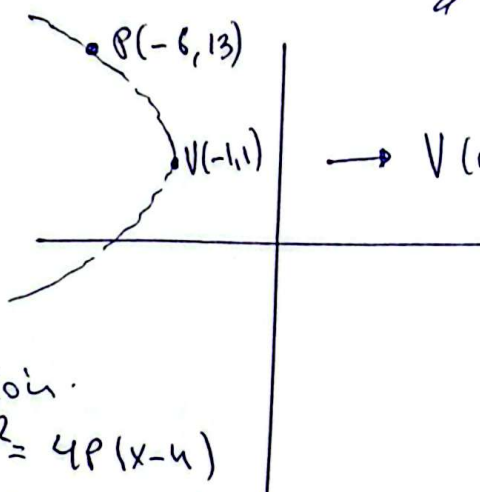
$$\cos^2 x + \cos x = -\sin^2 x$$

$$\cos^2 x + \cos x = -(1 - \cos^2 x)$$

$$\cos x = -1 \Rightarrow \boxed{x = 180^\circ}$$

de soluciones = 1

④



$$\rightarrow V(h, k) \Rightarrow \begin{aligned} h &= -1 \\ k &= 1 \end{aligned}$$

ecuación:

$$(y - k)^2 = 4p(x - h)$$

$$(y - 1)^2 = 4p(x + 1)$$

$$P(-6, 13) \in \text{Parábola} \Rightarrow (13 - 1)^2 = 4p(-6 + 1)$$

$$p = -\frac{36}{5}$$

$$\text{Luego } (y - 1)^2 = 4\left(-\frac{36}{5}\right)(x + 1)$$

$$5y^2 - 10y + 144x + 149 = 0$$

SOLUCIONARIO EXAMEN FINAL

ASIGNATURA:

Geometría - Trigonometría

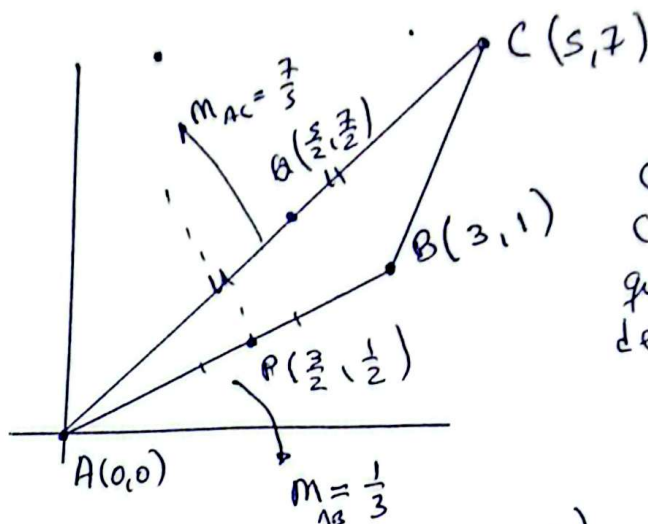
FECHA:

30/12/2025

PÁGINA:

4 de 4

5



Nota: la circunferencia circunscrita, tiene por centro al circuncentro, que es la intersección de las mediatrices.

Mediatriz AB, pasa por $P(\frac{3}{2}, \frac{1}{2})$, $m_{AB}^{\perp} = -3$

$$y - \frac{1}{2} = -3(x - \frac{3}{2})$$

$$3x + y = 5 \quad \text{--- (1)}$$

Mediatriz AC, pasa por $Q(\frac{5}{2}, \frac{7}{2})$, $m_{AC}^{\perp} = -\frac{5}{7}$

$$y - \frac{7}{2} = -\frac{5}{7}(x - \frac{5}{2})$$

$$5x + 7y = 37 \quad \text{--- (2)}$$

$$\text{de (1) y (2)} \quad \begin{cases} 3x + y = 5 \\ 5x + 7y = 37 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{8} \\ y = \frac{43}{8} \end{cases} \quad \left. \begin{array}{l} \text{Centro} \\ "O' \end{array} \right\}$$

$$\text{Radio } R = O'A = \sqrt{\left(-\frac{1}{8} - 0\right)^2 + \left(\frac{43}{8} - 0\right)^2} = \frac{5\sqrt{74}}{8}$$

Por lo tanto, Centro = $O' = \left(-\frac{1}{8}, \frac{43}{8}\right)$
Radio: $R = \frac{5\sqrt{74}}{8}$